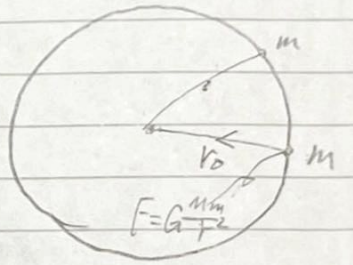
月は地球を中心とした半径 r の軌道上を角速度 ω で等速円運動しているが、地球から軌道半径 $r^{\frac{5}{2}}$ に反比例した弱い力のモーメント $N^{-\frac{5}{2}}$ が働き r と ω が時間 t と共に変化している。
地球の質量を M、月の質量を m、万有引力定数を G。$t=0$ で $r=r_0$、$\omega=\omega_0$ として月の軌道半径 r と角速度 ω を時間 t の関数として求めよ。ただし、他の天体からの影響は無視できるとせよ。

$$I\frac{d\omega}{dt}=N$$

$$I=\sum_{i=1}^{n} m_i r_i^2$$

$$\frac{d}{dt}(\omega r^2)=\frac{Nr^{-\frac{5}{2}}}{m} \quad \cdots ①$$



等速円運動だから

$$F=mr\omega^2=G\frac{Mm}{r^2}$$

$$r^3\omega^2=GM \quad \cdots ②$$

②を t で微分

$$\frac{d}{dt}(r^3\omega^2)=0$$

$$3r^2\frac{dr}{dt}\omega^2+2\omega\frac{d\omega}{dt}r^3=0 \qquad \times\frac{1}{r^3\omega^2}$$

$$\frac{3}{r}\frac{dr}{dt}+\frac{2}{\omega}\frac{d\omega}{dt}=0$$

$$\frac{d\omega}{dt}=-\frac{3\omega}{2r}\frac{dr}{dt} \quad \cdots ③$$

①は $\frac{d}{dt}(\omega r^2)=\frac{Nr^{-\frac{5}{2}}}{m}$

$$\frac{d\omega}{dt}r^2+2r\frac{dr}{dt}\omega=\frac{Nr^{-\frac{5}{2}}}{m}$$

これに③に代入

$$-\frac{3\omega}{2r}\frac{dr}{dt}r^2+2r\frac{dr}{dt}\omega=\frac{Nr^{-\frac{5}{2}}}{m}$$

$$-\frac{3}{2}r\omega\frac{dr}{dt}+2r\omega\frac{dr}{dt}=\frac{Nr^{-\frac{5}{2}}}{m}$$

$$\frac{1}{2}r\omega\frac{dr}{dt}=\frac{Nr^{-\frac{5}{2}}}{m} \quad \cdots ④$$

④、②より

$$\begin{cases}\frac{1}{2}r\omega\frac{dr}{dt}=\frac{Nr^{-\frac{5}{2}}}{m}\\ \omega=\sqrt{G\frac{M}{r^3}}\end{cases}$$

$$\frac{1}{2}r\sqrt{G\frac{M}{r^3}}=\frac{Nr^{-\frac{5}{2}}}{m}$$

$$\frac{1}{2}\sqrt{G\frac{M}{r}}=\frac{Nr^{-\frac{5}{2}}}{m}$$

$$\frac{1}{2}\sqrt{GM}=\frac{Nr^{-2}}{m}$$

$$r^2\frac{dr}{dt}=\frac{2N}{m\sqrt{GM}}$$

この変形は覚える

$$\int_0^t r^2\frac{dr}{dt}dt=\int_0^t\frac{2N}{m\sqrt{GM}}dt$$

$$\int_{r_0}^{r} r^2dr=\int_0^t\frac{2N}{m\sqrt{GM}}dt$$

$$\frac{1}{3}(r^3-r_0^3)=\frac{2N}{m\sqrt{GM}}t$$

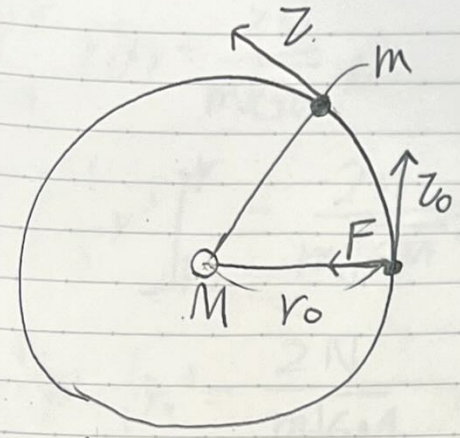
$$r^3=\frac{6N}{m\sqrt{GM}}t+r_0^3$$

$\omega^2=G\frac{M}{r^3}$ に代入

$$\omega^2=G\frac{M}{\frac{6N}{m\sqrt{GM}}t+r_0^3}$$

$$=G\frac{Mm\sqrt{GM}}{6Nt+m\sqrt{GM}r_0^3}$$

$g = \frac{1}{2}$



$$\begin{cases} I\frac{dw}{dt} = N \\ I = mr^2 \\ N = Nr^{-\frac{5}{2}} \end{cases}$$

⇒ 式から分かる

$$mr^2\frac{dw}{dt} = Nr^{-\frac{5}{2}}$$

$\frac{d}{dt}$でくくる

$$m\frac{d}{dt}(r^2w) = Nr^{-\frac{5}{2}}$$

$$\frac{d}{dt}(r^2w) = \frac{Nr^{-\frac{5}{2}}}{m}$$

微分する

$$2r\frac{dr}{dt}w + \frac{dw}{dt}r^2 = \frac{Nr^{-\frac{5}{2}}}{m} \quad ①$$

$$\frac{d}{dt}(r^2w)$$
$$= (f(x)^2 w(t))$$
$$= (f(r(t))w(t))$$

積の微分

$$= f'(r(t))w(t) + f(r(t))w'(t)$$
$$= 2r\cdot r' \times w(t) + f(r(t)) \times \frac{dw}{dt}$$
$$= 2r\frac{dr}{dt}w + r^2\frac{dw}{dt}$$

等速円運動より

$$a = rw^2$$
$$ma = F$$
$$mrw^2 = F = G\frac{Mm}{r^2} \rightarrow$$
$$rw^2 = \frac{GM}{r^2}$$
$$r^3w^2 = GM \quad ②$$

tで微分する

$$(r^3w^2)\frac{d}{dt} = 0$$
$$3r^2\frac{dr}{dt}w^2 + 2w\frac{dw}{dt}r^3 = 0$$

$$\frac{d}{dt}(r^3w^2)$$
$$= (f(x)^3 w(t)^2)$$
$$= f'(r(t))w(t) + f(r(t))w'(t)$$
$$= 3r^2\frac{dr}{dt}w^2 + 2w\frac{dw}{dt}r^3$$

No.

Date

$\times \frac{1}{r^3 w^2}$ をする

$$\frac{3}{r}\frac{dr}{dt}+\frac{2}{w}\frac{dw}{dt}=0$$

$$\frac{2}{w}\frac{dw}{dt}=-\frac{3}{r}\frac{dr}{dt}$$

$$\frac{dw}{dt}=-\frac{3w}{2r}\frac{dr}{dt} \quad ③$$

③を①に代入

$$2r\frac{dr}{dt}w+\left(-\frac{3w}{2r}\frac{dr}{dt}\right)r^2=\frac{Nr^{-\frac{5}{2}}}{m}$$

$$2rw\frac{dr}{dt}-\frac{3}{2}rw=\frac{Nr^{-\frac{5}{2}}}{m}$$

$$\therefore \frac{1}{2}rw\frac{dr}{dt}=\frac{Nr^{-\frac{5}{2}}}{m} \quad ④$$

②を $w=\sqrt{\frac{GM}{r^3}}$

②を④に代入

$$\frac{1}{2}r\times\sqrt{\frac{GM}{r^3}}\frac{dr}{dt}=\frac{Nr^{-\frac{5}{2}}}{m}$$

なんで?

$$\therefore r^2\frac{dr}{dt}=\frac{2N}{m\sqrt{GM}}$$

$$\int_0^t r^2\frac{dr}{dt}dt=\int_0^t\frac{2N}{m\sqrt{GM}}dt$$

$$\int_{r_0}^{r} r^2 dr = \frac{2N}{m\sqrt{GM}} t$$

$$\left[\frac{1}{3} r^3\right]_{r_0}^{r} = \frac{2N}{m\sqrt{GM}} t$$

$$\frac{1}{3} r^3 - \frac{1}{3} r_0^3 = \frac{2N}{m\sqrt{GM}} t$$

$$\frac{1}{3} r^3 = \frac{2N}{m\sqrt{GM}} t + \frac{1}{3} r_0^3$$

$$\boxed{r^3 = \frac{6N}{m\sqrt{GM}} t + r_0^3 \quad ⑤}$$

②より

$$\omega^2 = G\frac{M}{r^3} \quad ⑥$$

⑥を⑤に代入

$$\omega^2 = G\frac{M}{\frac{6N}{m\sqrt{GM}} t + r_0^3}$$

$$\omega^2 = G\frac{Mm\sqrt{GM}}{6Nt + r_0^3 m\sqrt{GM}}$$